

Ejercicio 1 • Capilaridad — diámetro de los vasos de la savia en un árbol de 30 m

Tensión superficial • Ascenso capilar • Equilibrio de fuerzas de cohesión y adhesión

5%

✓ Resuelto

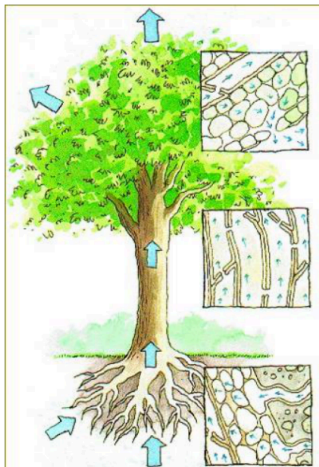
El ascenso de la savia en los árboles se puede estudiar como un simple fenómeno capilar. La tensión superficial de la savia es muy parecida a la del agua. Se desea conocer el diámetro máximo (mm) que deben tener los vasos capilares de los árboles para que la savia ascienda al extremo superior de un árbol de **30 m** de altura.

Datos:

- Peso específico de la savia: $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$
- $\sigma(20^\circ \text{C}) = 73,49 \text{ dyn/cm}$
- Suponer que las fuerzas de cohesión en la savia son despreciables frente a las fuerzas de adhesión al vaso capilar (ángulo de contacto $\theta \approx 0$).

Resultado: $D = 10^{-3} \text{ mm}$

FIGURA ORIGINAL (PDF)



 Datos

Variable	Valor	Notas
h	30 m	Altura a alcanzar por la savia
γ	9810 N/m ³	Peso específico de la savia
σ	73,49 dyn/cm = $73,49 \times 10^{-3}$ N/m	Tensión superficial a 20°C
θ	$\approx 0^\circ$	Ángulo de contacto (adhesión total)

Fórmulas

EQUILIBRIO DE FUERZAS EN CAPILARIDAD – ASCENSO CAPILAR

Fuerza adhesión = Peso columna de fluido

$$\sigma \cdot \cos \theta \cdot \pi D = \gamma \cdot h \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

DESPEJANDO EL DIÁMETRO MÁXIMO DEL VASO CAPILAR

$$D = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\gamma h}$$

Teoría e hipótesis

La capilaridad es el fenómeno por el cual un líquido asciende (o desciende) en un tubo de pequeño diámetro debido a la interacción entre las fuerzas de adhesión líquido-sólido y la tensión superficial del líquido. El equilibrio entre la fuerza de tracción de la tensión superficial en el menisco ($F = \pi D \sigma \cos \theta$) y el peso de la columna de fluido elevada ($W = \gamma \cdot \pi D^2 / 4 \cdot h$) define el diámetro máximo del vaso capilar. Con $\theta = 0$ (mojabilidad perfecta), se obtiene el diámetro máximo para un ascenso dado.

Resolución

★ DEMOSTRACIÓN – ORIGEN FÍSICO DE LA FÓRMULA $D = 4\sigma \cos \theta / (\rho g h)$ (LEY DE JURIN)

¿Por qué hay que demostrarlo? El enunciado da el resultado pero no la derivación. La fórmula de la ley de Jurin se obtiene del equilibrio entre la fuerza ascensional debida a la tensión superficial (acción del menisco curvado) y el peso de la columna líquida elevada. Sin esta demostración, la solución vale solo medio punto.

■ Paso 1 — Origen físico del ascenso capilar

Cuando un líquido **moja** un tubo capilar (las moléculas del líquido se adhieren a la pared más fuertemente que entre sí), forma un **menisco cóncavo** en la línea de contacto. La tensión superficial σ actúa a lo largo de esa línea de contacto en dirección **tangencial al menisco**, formando un ángulo θ (ángulo de contacto) con la pared del tubo.

El líquido asciende hasta que la **componente vertical** de la fuerza de tensión superficial equilibra exactamente el **peso** de la columna líquida elevada.

■ Paso 2 — Fuerza ascensional debida a la tensión superficial

La línea de contacto líquido–pared del tubo es una **circunferencia** de longitud:

$$L_{\text{contacto}} = \pi D$$

Sobre cada elemento de esta línea actúa la tensión superficial con magnitud σ (fuerza por unidad de longitud, [N/m]). La fuerza total tangencial al menisco es:

$$F_{\sigma} = \sigma \cdot L_{\text{contacto}} = \sigma \cdot \pi D$$

Esta fuerza forma ángulo θ con la vertical. La componente **vertical** (la que sostiene el peso) es:

$$F_{\sigma} \cos \theta$$

Si $\theta = 0^\circ$ (mojado total): toda F_{σ} es vertical $\rightarrow$ ascensión máxima. Si $\theta = 90^\circ$: $\cos \theta = 0 \rightarrow$ no hay ascenso (caso del mercurio en vidrio, descenso si $\theta > 90^\circ$).

■ Paso 3 — Peso de la columna líquida

El líquido elevado forma una columna cilíndrica de:

- Sección transversal: $A = \pi D^2 / 4$
- Altura: h
- Volumen: $V = A \cdot h = \pi D^2 h / 4$

Su peso es (con $\gamma = \rho g$ peso específico):

$$W = \gamma V = \gamma \cdot \frac{\pi D^2 h}{4}$$

■ Paso 4 — Condición de equilibrio

En la altura máxima de ascenso, la fuerza ascensional iguala el peso:

$$F_{\text{ascensional}} = W$$

$$\sigma \cdot \pi D \cdot \cos \theta = \gamma \cdot \frac{\pi D^2}{4} h$$

Cancelando π y dividiendo por D (común a ambos lados):

$$\sigma \cdot \cos \theta = \frac{\gamma \cdot D \cdot h}{4}$$

■ Paso 5 — Despejar D (diámetro máximo del capilar)

Despejando el diámetro:

$$D = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\gamma h}$$

Esta es la **ley de Jurin**. Para el ascenso h dado, D es el diámetro máximo: si fuese mayor, el peso de la columna excedería la fuerza ascensional y la savia no llegaría a la altura h .

Equivalentemente, para el diámetro D dado, la altura de ascenso es $h = 4 \sigma \cos \theta / (\gamma D)$, o en función del radio $r = D/2$: $h = 2 \sigma \cos \theta / (\gamma r)$.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE Σ

¿Por qué? La tensión superficial σ puede venir en mN/m, dyn/cm o N/m según el enunciado. La fórmula de capilaridad $h = 2 \sigma \cos \theta / (\rho g R)$ requiere σ en N/m, ρ en kg/m³ y R en m para obtener h en metros directamente.

$$\sigma = 73,49 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} = 73,49 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA CON $\theta = 0 \rightarrow \cos \theta = 1$

¿Por qué? El ángulo de contacto $\theta = 0$ (mojado total) da la máxima ascensión capilar. Con $\cos 0 = 1$, la fórmula de Jurin simplifica a $h = 2 \sigma / (\rho g R)$. Este caso límite se usa cuando el líquido moja completamente el sólido.

$$D = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\gamma h} = \frac{4 \times 73,49 \times 10^{-3} \times 1}{9,81 \times 0,30}$$

$$D = \frac{0,29396}{9,81} = 9,99 \times 10^{-7} \text{ m}$$

CONVERSIÓN A MM

¿Por qué? El resultado en metros se multiplica por 1000 para expresarlo en mm. Presentar el resultado en mm es habitual en capilaridad ya que los ascensos son pequeños: del orden de 1-30 mm para capilares de radio 0,1-1 mm.

$$D = 9,99 \times 10^{-7} \text{ m} \times 10^3 \frac{\text{mm}}{\text{m}} \approx \boxed{0,999 \text{ mm}}$$

✓ Conclusiones

$D_{\text{máx}} \approx 10^{-3} \text{ mm} = 1 \text{ }\mu\text{m}$: los vasos conductores deben ser de escala micrométrica para elevar la savia 30 m por capilaridad pura.

En la práctica, los árboles altos combinan capilaridad con la presión osmótica de las raíces y la evapotranspiración de las hojas para superar esta limitación.

Comprobación dimensional: $[\sigma]/[\gamma \cdot h] = [\text{N/m}]/[\text{N/m}^3 \cdot \text{m}] = [\text{m}] \checkmark$

